

Plataforma WEB georreferenciada para la gestión y arrendamiento de parqueaderos



NOMBRE Y APELLIDOS DE
AUTORES

Luis David Diaz Saiz, CC: 1.031.810.849

Julián Andrés Niño Bautista, CC: 1.055.988.099

Nicolas Leonardo Roncancio Salinas, CC: 1.014.863.757

Eduar Antonio López Gutiérrez, CC: 1.073.601.053

Dilan Estevan Cardozo Ocampo, CC 1.031.805.844

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Bogotá D.C

AÑO 2026

PARKIOX

NOMBRE Y APELLIDOS DE
AUTORES

Luis David Diaz Saiz, CC: 1.031.810.849

Julián Andrés Niño Bautista, CC: 1.055.988.099

Nicolas Leonardo Roncancio Salinas, CC: 1.014.863.757

Eduar Antonio López Gutiérrez, CC: 1.073.601.053

Dilan Estevan Cardozo Ocampo, CC 1.031.805.844

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Tecnólogo en Análisis y
Desarrollo de Software

Jurados
Javier Yara

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Bogotá D.C
AÑO 2026

¿Quiénes Somos?

Somos Parkiox, un proyecto tecnológico enfocado en transformar la manera en que las personas encuentran y gestionan parqueaderos en la ciudad de Bogotá. Nacemos como respuesta a una problemática diaria: la dificultad para ubicar espacios disponibles de forma rápida, segura y confiable.

Nuestro objetivo es desarrollar una plataforma digital que conecte a conductores que necesitan estacionamiento con propietarios o administradores que cuentan con espacios disponibles. De esta manera, buscamos optimizar el tiempo de los usuarios, reducir la congestión causada por la búsqueda de parqueo y generar nuevas oportunidades de ingresos para quienes ofrecen sus espacios.

En Parkiox combinamos innovación, accesibilidad y eficiencia para brindar una solución práctica a una necesidad real de la ciudad, apostando por una movilidad más organizada y moderna.

1. Planteamiento del Problema

En la ciudad de Bogotá, encontrar un parqueadero disponible se ha convertido en una dificultad constante para conductores particulares, trabajadores y visitantes. La alta demanda de espacios de estacionamiento, el crecimiento del parque automotor y la falta de información en tiempo real generan pérdida de tiempo, congestión vehicular y estrés en los usuarios.

Actualmente, muchas personas deben recorrer varias calles o zonas antes de encontrar un lugar donde estacionar, lo que incrementa el tráfico, el consumo de combustible y la contaminación ambiental. Además, numerosos propietarios de parqueaderos o espacios privados no cuentan con una herramienta eficiente para promocionar y administrar la disponibilidad de sus cupos.

Esta situación evidencia la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita conectar de manera rápida y segura la oferta y la demanda de parqueaderos,

facilitando la búsqueda, reserva y gestión de espacios disponibles, y contribuyendo a una movilidad más organizada y eficiente en la ciudad.

2. Justificación

Necesitamos una solución que permita conectar a los conductores con los parqueaderos cercanos. Con Parkiox buscamos optimizar el tiempo, mejorar la movilidad urbana y hacer más eficiente el uso de los espacios disponibles. También apoyamos a parqueaderos locales al ofrecerles mayor visibilidad.

Pregunta Problema: ¿Cómo podemos facilitar a los conductores la búsqueda eficiente de parqueaderos disponibles en tiempo real?, Esta pregunta fue clave para definir la solución que proponemos.

3. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web para la búsqueda y arrendamiento de parqueaderos, mediante el análisis, diseño y desarrollo de un sistema con gestión de roles (arrendatario, arrendador y pasarela de pago PSE), con el fin de facilitar la conexión entre usuarios, optimizar la disponibilidad de espacios y garantizar procesos de pago seguros y eficientes.

4. Objetivos Específicos

- Analizar las problemáticas relacionadas con la disponibilidad de parqueaderos en la ciudad de Bogotá, identificando sus principales causas y efectos.
- Diseñar una solución tecnológica que permita visualizar en tiempo real la disponibilidad de espacios de parqueo.
- Desarrollar un sistema o prototipo que integre herramientas digitales para la gestión eficiente de parqueaderos.
- Implementar la solución propuesta en un entorno controlado, con el fin de evaluar su funcionamiento y beneficios en la movilidad.

5. Usuarios o actores del sistema

- ✓ **Conductor / Arrendatario**
Persona que necesita un espacio de parqueo. Busca parqueaderos disponibles, consulta precios, realiza reservas, ingresa al parqueadero y utiliza la plataforma para gestionar su estacionamiento.
- ✓ **Arrendador / Propietario de Espacio**
Persona que posee uno o varios cupos de parqueo disponibles para alquilar. Registra sus espacios en la plataforma, actualiza disponibilidad, establece tarifas y administra reservas recibidas.
- ✓ **3. Administrador del Sistema**
Encargado de supervisar el correcto funcionamiento de la plataforma. Gestiona usuarios, valida registros, controla incidencias, administra información general y vela por la seguridad del sistema.
- ✓ **Pasarela de Pago (Sistema Externo)**
Servicio externo encargado de procesar pagos digitales de manera segura cuando los usuarios realizan reservas o pagos en línea.

6. Solución propuesta

Como respuesta a la problemática identificada, se propone el desarrollo de Parkiox, una plataforma digital diseñada para facilitar la búsqueda, reserva y gestión de parqueaderos en Bogotá. El sistema permitirá conectar a conductores que necesitan un espacio para estacionar con propietarios o administradores que cuentan con cupos disponibles.

A través de una aplicación o página web, los usuarios podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de parqueaderos cercanos, comparar opciones según ubicación, precio y horario, y realizar reservas de forma rápida y segura. Por su parte, los arrendadores podrán registrar sus espacios, administrar la ocupación y aumentar la visibilidad de sus servicios.

Con esta solución se busca optimizar el tiempo de los conductores, reducir la congestión vehicular causada por la búsqueda de parqueo, mejorar la experiencia de movilidad urbana y generar beneficios económicos para quienes ofrecen sus espacios disponibles.

7. Alcance del Proyecto

En Alcance:

-  Módulo de Registro y Autenticación
-  Módulo de Ubicación Satelital (GPS)
-  Módulo de Pagos
-  Módulo de Verificación de Datos
-  Módulo de Reseñas

No está al alcance:

- 🚦 Módulo de Video Llamadas
- 🚦 Módulo de Notificaciones

En resumen:

Se desarrollará el log-in para cada tipo de cliente de la aplicación, por tanto, también se desarrollará el mapa con los parqueaderos disponibles y el espacio para que tanto arrendadores como arrendatarios puedan especificar acerca de su servicio y su vehículo, tal vez se desarrolle la función de llamada y un panel de quejas.

8. Tiempo y recursos

Proyecto de la Etapa Lectiva del programa de formación ADSO, realizado por un equipo de cinco aprendices, e instructores como consultores del proyecto.

Se cuenta con tecnologías como:

Fronted: HTML, CSS, JavaScript.

Backend: Python

Bases de Datos: SQL

9. Impacto esperado

Con el desarrollo de Parkiox, se espera generar un impacto positivo tanto en la movilidad urbana como en la experiencia de los usuarios dentro de la ciudad de Bogotá. Nuestro proyecto busca facilitar la búsqueda de parqueaderos disponibles, reduciendo el tiempo que los conductores invierten en esta tarea y disminuyendo el estrés asociado al proceso de estacionamiento. Asimismo, se proyecta contribuir a la reducción de la congestión vehicular y de la contaminación ambiental, al evitar recorridos innecesarios en busca de un espacio libre. De igual manera, Parkiox brindará nuevas oportunidades económicas para arrendadores y propietarios que deseen ofrecer sus cupos disponibles de forma organizada y segura.

10. Encuestas

Nuestra técnica para la recolección de nuestros datos fueron las encuestas, por medio de ellas logramos reunir datos como un levantamiento de información importante y esencial para nuestra compañía emergente.

Requerimientos Funcionales

Actor: Arrendador / Arrendatario /

Arrendatario:

- El sistema DEBE permitir la creación del arrendatario
- El sistema DEBE permitir la consulta del arrendatario
- El sistema DEBE permitir la modificación del arrendatario
- El sistema DEBE permitir la eliminación del arrendatario

Arrendador:

- El sistema DEBE permitir la creación del arrendador
- El sistema DEBE permitir la consulta del arrendador
- El sistema DEBE permitir la modificación del arrendador
- El sistema DEBE permitir la eliminación del arrendador

Vehículos:

- El sistema DEBE permitir la creación del vehículo
- El sistema DEBE permitir la consulta del vehículo
- El sistema DEBE permitir la modificación del vehículo
- El sistema DEBE permitir la eliminación del vehículo

Parqueaderos:

- El sistema DEBE permitir la creación del parqueadero
- El sistema DEBE permitir la consulta del parqueadero
- El sistema DEBE permitir la modificación del parqueadero
- El sistema DEBE permitir la eliminación del parqueadero

Crear Recibo:

- El sistema DEBE permitir la creación del recibo
- El sistema DEBE permitir la consulta del recibo
- El sistema DEBE permitir la modificación del recibo
- El sistema DEBE permitir la eliminación del recibo

Historial:

- El sistema DEBE permitir la creación del Historial
- El sistema DEBE permitir la consulta del Historial
- El sistema DEBE permitir la modificación del Historial

El sistema DEBE permitir la eliminación del Historial

Reservas:

El sistema DEBE permitir la creación de las Reservas

El sistema DEBE permitir la consulta de las Reservas

El sistema DEBE permitir la modificación de las Reservas

El sistema DEBE permitir la cancelación de las Reservas

Uso de Microsoft Project en el Proyecto

Para la planeación y organización de nuestro proyecto utilizamos la herramienta Microsoft Project, la cual nos permitió estructurar de manera ordenada cada etapa del trabajo. A través de esta aplicación realizamos la definición de tareas, asignación de roles, estimación de tiempos, organización de recursos y establecimiento de los días necesarios para completar cada actividad.

Gracias a esta herramienta logramos llevar un mejor control del avance del proyecto, distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo y asegurar una ejecución más eficiente de cada proceso.